Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02016021 **Date: 20-06-2026**

Subject Name: Fundamentals of Software Development

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define Software and explain its characteristics.	**03**
	(અ)	સોફ્ટવેરની વ્યાખ્યા આપો. તેમજ એના લક્ષણો સમજાવો	૦૩
	(b)	Explain software engineering layered approach	**04**
	(બ)	Software engineering layered approach સમજાવો	૦૪
	(c)	Explain Agile Model and Agile Principles.	**07**
	(ક)	Agile મોડલ અને Agile Principles સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Compare: Traditional Model Approach v/s Agile	**07**
	(ક)	સરખામણી કરો: Traditional Model Approach અને Agile Approach	૦૭
Q.2	**(a)**	Describe advantage disadvantage of prototype model	**03**
	(અ)	**પ્રોટોટાઇપ મોડેલના ફાયદા અને ગેરફાયદાનું વર્ણન કરો.**	૦૩
	(b)	Write concept of Rapid Application Development (RAD) and explain it	**04**
	(બ)	Rapid Application Development (RAD) નો ખ્યાલ લખો અને તેને સમજાવો	૦૪
	(c)	Discuss Functional requirements and non-functional requirements for Online Ticket Booking system for multiplex	**07**
	(ક)	મલ્ટિપ્લેક્સ માટે ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમ માટે Functional requirements અને non-functional requirements ની ચર્ચા કરો	૦૭
		OR	
	(a)	Explain waterfall model.	**03**
	(અ)	વોટરફોલ મોડલ સમજાવો	૦૩

	(b)	Define SDLC and explain any three phase.	**04**
	(બ)	SDLC ની વ્યાખ્યા આપો અને કોઇપણ ત્રણ તબક્કા સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Differentiate between Functional Requirements and Non-Functional Requirements.	**07**
	(ક)	Functional અને non-functional requirements નો તફાવત સમજાવો.	**૦૭**
Q.3	**(a)**	Write a short note on Requirements gathering	**03**
	(અ)	ટૂંક નોંધ લખો: Requirements gathering.	**૦૩**
	(b)	Explain characteristics of good SRS.	**04**
	(બ)	Good SRS ની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write the responsibilities of software project manager.	**07**
	(ક)	સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ મેનેજરની જવાબદારીઓ લખો	**૦૭**
		OR	
	(a)	Illustrate importance of SRS.	**03**
	(અ)	SRS નું મહત્વ સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Give requirement analysis for mobile banking system.	**04**
	(બ)	Mobile banking system માટે requirement analysis આપો	**૦૪**
	(c)	Write a short note on risk management.	**07**
	(ક)	Risk Management પર ટૂંકી નોંધ લખો.	**૦૭**
Q.4	**(a)**	Explain PERT chart.	**03**
	(અ)	સમજાવો PERT chart.	**૦૩**
	(b)	Compare Cohesion and Coupling.	**04**
	(બ)	સરખામણી કરો Cohesion અને Coupling.	**૦૪**
	(c)	Draw data flow diagram for library management system.	**07**
	(ક)	Library management system માટે data flow diagram દોરો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Explain Gantt Chart.	**03**
	(અ)	સમજાવો Gantt Chart	**૦૩**
	(b)	Write a short note on data dictionary	**04**
	(બ)	Data dictionary પર ટૂંકી નોંધ લખો.	**૦૪**

	(c)	Explain Menu based user interface.	**07**
	(ક)	Menu based user interface સમજાવો.	**૦૭**
Q.5	**(a)**	Give differentiate : verification and validation.	**03**
	(અ)	તફાવત આપો: verification અને validation.	**૦૩**
	(b)	Define: Data Flow Diagram and explain with its symbols.	**04**
	(બ)	વ્યાખ્યા આપો:ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ અને તેના symbols સમજાવો	**૦૪**
	(c)	Explain White Box Testing.	**07**
	(ક)	White Box Testing સમજાવો.	**૦૭**

OR

	(a)	Briefly explain Unit testing.	**03**
	(અ)	યુનિટ ટેસ્ટીંગને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Give Characteristics of good User Interface.	**04**
	(બ)	સારા User Interface ના લક્ષણો આપો.	**૦૪**
	(c)	Explain Black Box Testing.	**07**
	(ક)	Black Box Testing સમજાવો.	**૦૭**

***